Nombre del Estudiante	**Robert Rosero**	**Fecha de entrega:**	27/10/26
Asignatura:	**Fundamentos de Machine Learning**		
Carrera:	**Inteligencia Artificial**	**Nivel:**	Segundo Nivel
Nombre del Docente:	**Msc. Elvis Pachacama**		

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Objetivo
Investigar la historia y evolución del aprendizaje automático mediante la consulta de artículos científicos, con el fin de comprender sus principales avances, hitos y aportes al desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Descripción de la actividad:
Consultar la historia del aprendizaje automático. La consulta debe ser en base a artículos científicos y no debe ser menos de 5 páginas la consulta.

Recursos necesarios
- Computadora con acceso a Internet.

Desarrollo:

El aprendizaje automático más conocido como Machine Learning, es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas informáticos aprender a partir de datos y mejorar su desempeño en determinadas tareas sin la necesidad de poder programar manualmente.
En la actualidad, esta herramienta se puede utilizar en diferentes áreas, como la medicina, la educación, las industrias, finanzas y aplicaciones digitales.

A pesar de que en los últimos años el aprendizaje automático haya adquirido una gran popularidad, sus orígenes se remontan varias décadas atrás. Su desarrollo fue posible gracias a los avances en las matemáticas, estadística, informática y las investigaciones relacionadas con la posibilidad de construir máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia del ser humano.

Según Díaz Ramírez (2021), el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo constituyen áreas importantes para comprender el desarrollo actual sobre la Inteligencia Artificial. Estas tecnologías han evolucionado considerablemente gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de datos, al aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras y al desarrollo de nuevos métodos computacionales.

Antecedentes del aprendizaje automático
Para comprender los orígenes del aprendizaje automático, es necesario considerar las primeras investigaciones relacionadas con la inteligencia de las máquinas.

Durante la primera mitad del siglo XX, diferentes científicos comenzaron a estudiar si los procesos de razonamiento y aprendizaje podían representarse mediante modelos matemáticos y ejecutarse en una computadora.

Uno de los investigadores más importantes de esta etapa fue Alan Turing, un matemático británico que realizó contribuciones fundamentales a la informática. En 1950 publicó el artículo llamado 'Computing Machinery and Intelligence', en el que planteaba la pregunta de que si las maquinas podían pensar. En lugar de limitarse a una definición abstracta de inteligencia, propuso un experimento conocido posteriormente como la prueba de Turing, orientado a evaluar si una maquina podía mantener una conversación de manera que resultaba difícil distinguirla de una persona (Turing, 1950).

Aunque el trabajo de Turing no constituye por sí mismo un método moderno de aprendizaje automático, sí representa un antecedente importante para las investigaciones sobre la Inteligencia Artificial. Su propuesta contribuyó a impulsar el debate sobre la posibilidad de desarrollar máquinas capaces de realizar actividades asociadas con las capacidades humanas.

Posteriormente, en la década de 1950, las investigaciones sobre inteligencia artificial comenzaron a consolidarse como un campo de estudio. En 1956 se celebró el proyecto de investigación de verano de Dartmouth, asociado con investigadores como John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Este acontecimiento suele considerarse un hito en la formalización de la inteligencia artificial como área de investigación (Valverde Pérez & Negrete Yankelevich, 2025).

Dentro de este contexto surgió un interés particular por construir programas que no solamente siguieran instrucciones previamente establecidas, sino que también pudieran modificar su comportamiento a partir de la experiencia. Esta idea se convertiría en uno de los fundamentos del aprendizaje automático.

Nacimiento del aprendizaje automático

Uno de los principales referentes históricos del aprendizaje automático es Arthur Samuel, un investigador que trabajó en IBM durante la década de 1950, desarrollando un programa informático capaz de jugar a las damas y mejorar su rendimiento mediante la experiencia adquirida durante las partidas.

En 1959 publicó el artículo científico 'Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers', en el cuál presentaba procedimientos que permitían a una computadora aprender a jugar mejor de lo que lo hacía inicialmente. El trabajo demostró que un programa podía mejorar su desempeño mediante la experiencia, sin que todas las decisiones tuvieran que ser especificadas manualmente por su creador (Samuel, 1959).

Este avance fue importante porque mostró una forma práctica de aprendizaje computacional. En lugar de establecer una solución fija para cada situación, el programa utilizaba información de las partidas para mejorar sus decisiones.

Aunque el sistema era limitado en comparación con los modelos actuales, representó un paso significativo en el desarrollo del aprendizaje automático.

Durante esta etapa también se realizaron investigaciones sobre redes neuronales artificiales, inspiradas de manera simplificada en el funcionamiento de las neuronas biológicas. Estos modelos buscaban reconocer patrones y aprender relaciones a partir de ejemplos.

Sin embargo, las computadoras de aquella época tenían una capacidad de procesamiento limitada y no disponían de las grandes cantidades de datos que se pueden utilizar actualmente. Por esta razón, muchos sistemas solamente podían resolver problemas específicos y relativamente pequeños.

A pesar de estas limitaciones, los primeros experimentos permitieron establecer conceptos y métodos que posteriormente serían perfeccionados. De esta manera, el aprendizaje automático comenzó a diferenciarse progresivamente de los sistemas informáticos tradicionales basados exclusivamente en instrucciones explícitas.

Evolución durante la década de 1960 y 1970

Durante las décadas de 1960 y 1970, las investigaciones en Inteligencia Artificial continuaron desarrollándose. Se estudiaron diferentes métodos para representar información, reconocer patrones y resolver problemas mediante procedimientos computacionales.

Uno de los enfoques relevantes fue el desarrollo de modelos de clasificación y reconocimiento de patrones. Estos métodos buscaban identificar características comunes entre diferentes datos para asignarlos a determinadas categorías. Por ejemplo, un sistema podía utilizar características numéricas para distinguir entre diferentes grupos de objetos.

Las redes neuronales también continuaron siendo objeto de investigación. Sin embargo, su desarrollo estuvo condicionado por dificultades técnicas y teóricas relacionadas con su entrenamiento y con la capacidad de resolver problemas complejos. Estas limitaciones redujeron temporalmente el interés por algunos enfoques neuronales.

Al mismo tiempo, una parte importante de la inteligencia artificial se orientó hacia los sistemas basados en reglas y conocimientos proporcionados por especialistas. Estos sistemas podían resolver problemas concretos cuando disponían de instrucciones y conocimientos suficientemente detallados.

Es importante distinguir entre estos enfoques: un sistema basado en reglas utiliza principalmente conocimientos definidos de antemano, mientras que un sistema de aprendizaje automático identifica patrones a partir de datos y ajusta su modelo durante el entrenamiento.

Aunque durante estas décadas no se alcanzaron las capacidades actuales, las investigaciones contribuyeron al desarrollo de métodos estadísticos, algoritmos

de búsqueda y técnicas de representación del conocimiento que posteriormente se combinarían con nuevos enfoques de aprendizaje.

Avances durante las décadas de 1980 y 1990

Durante las décadas de 1980 y 1990, el aprendizaje automático experimentó avances importantes relacionados con el desarrollo de algoritmos estadísticos, la mejora de las redes neuronales y el aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras.

Uno de los avances relevantes fue el perfeccionamiento de los métodos de entrenamiento de redes neuronales mediante la propagación hacia atrás del error, conocida como 'backpropagation'. Esta técnica permite ajustar los parámetros internos de una red neuronal para reducir la diferencia entre sus predicciones y los resultados esperados.

El desarrollo de estos procedimientos facilitó el entrenamiento de redes neuronales con varias capas y favoreció su aplicación en tareas de reconocimiento y clasificación.

Durante la década de 1990 también adquirieron importancia métodos como los árboles de decisión, las redes bayesianas y las máquinas de soporte vectorial. Estos algoritmos permitieron abordar problemas relacionados con la predicción, la clasificación de información y el análisis de datos.

La evolución del aprendizaje automático también estuvo relacionada con una mayor disponibilidad de información digital. A medida que las computadoras se utilizaron en más actividades, comenzaron a generarse conjuntos de datos que podían aprovecharse para entrenar modelos y evaluar sus resultados.

De esta forma, el aprendizaje automático se convirtió progresivamente en un campo que combinaba fundamentos matemáticos, estadística, programación y experimentación. Su objetivo ya no se limitaba a construir programas que resolvieran una tarea específica, sino también a desarrollar modelos capaces de generalizar lo aprendido a nuevos datos.

El desarrollo del aprendizaje profundo durante el siglo XXI

A comienzos del siglo XXI, el crecimiento de Internet, la digitalización de diferentes actividades y el aumento de la capacidad de procesamiento favorecieron el desarrollo de métodos de aprendizaje más complejos.

Uno de los avances más importantes fue el aprendizaje profundo, conocido como *Deep Learning*. Este enfoque utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas de procesamiento para aprender representaciones de los datos y reconocer patrones complejos.

LeCun, Bengio y Hinton (2015) explican que el aprendizaje profundo permite construir modelos capaces de aprender diferentes niveles de representación a partir de grandes conjuntos de datos. Estos métodos produjeron avances

importantes en el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del habla y otras tareas relacionadas con el análisis de información.

Un acontecimiento destacado ocurrió en 2012, cuando una red neuronal profunda obtuvo resultados sobresalientes en la competición de reconocimiento visual ImageNet. Este resultado contribuyó a aumentar el interés científico y empresarial por las redes neuronales profundas y sus aplicaciones en visión por computadora.

El aprendizaje profundo se benefició de tres factores principales: la disponibilidad de conjuntos de datos más grandes, la mejora del hardware especializado y el perfeccionamiento de los algoritmos de entrenamiento. La combinación de estos elementos permitió entrenar modelos con una capacidad de representación mucho mayor que la de muchos sistemas anteriores.

Posteriormente, estas técnicas se aplicaron en campos como el reconocimiento facial, la detección de objetos, la traducción automática, el diagnóstico asistido por computadora y el procesamiento del lenguaje natural.

Díaz-Ramírez (2021) destaca la relación entre el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el crecimiento de los datos disponibles. Esta evolución permite comprender por qué los modelos modernos pueden resolver tareas que anteriormente resultaban difíciles para los sistemas informáticos.

La aparición de los modelos Transformer y la Inteligencia Artificial generativa

Otro hito importante ocurrió en 2017 con la publicación del artículo ‘Attention Is All You Need’, de Vaswani y sus colaboradores. En esta investigación se presentó la arquitectura Transformer, basada en mecanismos de atención que permiten procesar relaciones entre elementos de una secuencia de información (Vaswani, 2017).

La arquitectura Transformer tuvo una gran influencia en el desarrollo de modelos de procesamiento del lenguaje natural. Su diseño facilitó el entrenamiento de sistemas capaces de trabajar con grandes cantidades de texto y aprender relaciones entre palabras y fragmentos de información.

Posteriormente, estas arquitecturas se utilizaron en modelos de lenguaje de gran tamaño y en diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa. Estos sistemas pueden producir texto, resumir documentos, responder preguntas, traducir idiomas y apoyar tareas de programación.

La Inteligencia Artificial generativa representa una evolución importante porque permite utilizar modelos entrenados con grandes cantidades de información para generar contenido nuevo a partir de instrucciones proporcionadas por los usuarios.

Sin embargo, es importante señalar que estos sistemas no son infalibles. Pueden producir información incorrecta, reproducir sesgos presentes en los

datos de entrenamiento o generar respuestas que requieren verificación. Por ello, su uso debe acompañarse de evaluación crítica y responsabilidad.

La evolución reciente demuestra que el aprendizaje automático continúa desarrollándose. Los avances actuales no eliminan la importancia de los fundamentos matemáticos y estadísticos, sino que se apoyan en ellos para construir modelos cada vez más complejos.

Aplicaciones actuales del aprendizaje automático

Actualmente, el aprendizaje automático se utiliza en numerosos sectores debido a su capacidad para analizar información, identificar patrones y realizar predicciones. Sus aplicaciones dependen del tipo de datos disponibles, del problema que se desea resolver y del algoritmo seleccionado.

En el área de la salud, los modelos pueden ayudar a analizar imágenes médicas, identificar patrones en historiales clínicos y apoyar determinadas tareas de detección temprana. Sin embargo, sus resultados deben ser evaluados por profesionales y no sustituyen automáticamente el criterio médico.

En la educación, estas tecnologías pueden utilizarse para analizar el progreso de los estudiantes, identificar dificultades de aprendizaje y adaptar determinados recursos educativos. León Cuenca, Caraguay Tandazo y Ruiz Ordóñez (2024) examinan la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en el ámbito educativo a partir de una revisión de la literatura.

En las finanzas, los algoritmos pueden colaborar en la detección de operaciones inusuales, la evaluación de riesgos y la elaboración de predicciones a partir de datos históricos. En el comercio electrónico, pueden utilizarse para recomendar productos según los intereses y comportamientos de los usuarios.

También existen aplicaciones en la agricultura, la industria y el medioambiente. Por ejemplo, los modelos pueden contribuir a analizar las condiciones de los cultivos, detectar fallas en equipos o estudiar patrones relacionados con el clima.

A pesar de sus beneficios, el aprendizaje automático presenta desafíos. La calidad de los resultados depende de los datos utilizados, y los modelos pueden cometer errores o reproducir desigualdades presentes en la información. También deben considerarse aspectos como la privacidad, la seguridad y el uso responsable de los sistemas.

Por esta razón, el desarrollo de estas tecnologías requiere no solamente conocimientos de programación, sino también una comprensión de sus limitaciones y de las consecuencias de aplicarlas en situaciones reales.

Conclusión:

La historia del aprendizaje automático demuestra que esta tecnología es el resultado de décadas de investigación en matemáticas, estadística, informática e inteligencia artificial. Desde los primeros experimentos de Arthur Samuel con un programa capaz de mejorar su desempeño en el juego de las damas hasta los modelos actuales de aprendizaje profundo, se han producido avances importantes en la manera en que las computadoras procesan información y reconocen patrones.

Asimismo, el desarrollo de nuevas arquitecturas, el crecimiento de los datos disponibles y el aumento de la capacidad computacional han permitido ampliar las aplicaciones del aprendizaje automático en diferentes áreas de la sociedad.

Conocer la historia del aprendizaje automático permite comprender mejor sus capacidades actuales y reconocer que su evolución depende de la investigación científica, la innovación tecnológica y el uso responsable de sus aplicaciones.

Bibliografía:

Díaz-Ramírez, J. (2021). Aprendizaje automático y aprendizaje profundo. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 29*(2), 180–183. https://doi.org/10.4067/S0718-33052021000200180

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. *Nature, 521*, 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

León Cuenca, O. C., Caraguay Tandazo, J., & Ruiz Ordóñez, R. E. (2024). Evolución de la Inteligencia Artificial y su impacto en la Educación: Revisión de la literatura. *Revista Tse'de, 7*(1). https://doi.org/10.60100/tsede.v7i1.195

Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development, 3*(3), 210–229. https://doi.org/10.1147/rd.33.0210

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and Intelligence. *Mind, 59*(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Valverde Pérez, N., & Negrete Yankelevich, S. (2025). Historias de la inteligencia artificial: pasado y presente. *Asclepio, 77*(2), 1413. https://doi.org/10.3989/asclepio.2025.1413

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*. https://arxiv.org/abs/1706.03762

Anexos:

No aplica.